1989 年广东卷(理)

一、单选题

1. 直线 $x+\sqrt{3}y-3=0$ 的倾斜角是（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{5\pi}{6}$　　**D.** $\frac{2\pi}{3}$

2. 二面角是指（　）

A. 两个平面所组成的角

B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形

C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

D. 两个平面所夹的不大于 $90°$ 的角

3. 函数 $f(x)=x^{\frac{3}{5}}$（　）

A. 是奇函数而不是偶函数　　**B.** 是偶函数而不是奇函数

C. 既是奇函数又是偶函数　　**D.** 既不是奇函数又不是偶函数

4. 如果 $\sin(\pi+A)=-\frac{1}{2}$，那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=$（　）

A. $-\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 函数 $y=4^{-x}$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_4(-x)$　　**B.** $y=-\log_4 x$

C. $y=\log_4 x$　　**D.** $y=4^x$

6. 设 A 是直角坐标平面上所有的点所组成的集合，如果由 A 到 A 的一一对应映射 f，使象集合的元素 $(y-1,x+2)$ 和原象集合的元素 (x,y) 对应，那么，象点 $(3,-4)$ 的原象是点(　)

A. $(-5,5)$　　**B.** $(4,-6)$　　**C.** $(2,-2)$　　**D.** $(-6,4)$

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，如果 $a_6=6$，$a_9=9$，那么 $a_3=$（　）

A. 4　　**B.** $\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{16}{9}$　　**D.** 3

8. 如果抛物线的顶点在原点，对称轴对 x 轴，焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上，那么抛物线的方程是（　）

A. $y^2=-16x$　　**B.** $y^2=12x$　　**C.** $y^2=16x$　　**D.** $y^2=-12x$

9. 如果椭圆的两条准线间的距离是这个椭圆的焦距的两倍，那么这个椭圆的离心率为(　)

A. $\frac{1}{4}$　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，A 是该双曲线上一点，且 $|AF_1|=5$，那么 $|AF_2|=$（　）

A. $5+\sqrt{10}$　　**B.** $5+2\sqrt{10}$　　**C.** 8　　**D.** 11

11. 如果 l 和 n 是异面直线，那么和 l，n 都垂直的直线（　）

A. 不一定存在　　**B.** 总共只有一条

C. 总共可能有一条，也可能有两条　　**D.** 必然有无穷多条

12. “两底面直径之差等于母线长”的圆台（　）

A. 是不存在的

B. 其母线与下底面必成 60° 角

C. 其母线与下底面所成的角不是定值

D. 其高与母线必成 60° 角

13. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（　）

A. $\dfrac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$　　**B.** $\dfrac{3}{4}a^2$　　**C.** $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}a^2$　　**D.** $\dfrac{6+\sqrt{3}}{4}a^2$

14. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 -2 的等差数列，如果 $a_1+a_4+a_7+\cdots+a_{97}=50$，那么 $a_3+a_6+a_9+\cdots+a_{99}=$（　）

A. -182　　**B.** -78　　**C.** -148　　**D.** -82

15. 如果直线 l_1,l_2 的斜率分别是二次方程 $x^2-4x+1=0$ 的两根，那么 l_1,l_2 所成的角是（　）

A. $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{8}$

16. 在极坐标系中，如果等边三角形 ABC 的两个顶点是 $A\left(2,\dfrac{\pi}{4}\right)$，$B\left(2,\dfrac{5\pi}{4}\right)$，那么顶点 C 的坐标可能是（　）

A. $\left(4,\dfrac{3\pi}{4}\right)$　　**B.** $\left(2\sqrt{3},\dfrac{3\pi}{4}\right)$　　**C.** $\left(2\sqrt{3},\pi\right)$　　**D.** $(3,\pi)$

17. 不等式 $\sqrt{4-x^2}+\dfrac{|x|}{x}\geqslant 0$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 2\}$　　**B.** $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leqslant x<0\text{或}0<x\leqslant 2\right\}$

C. $\{x\mid -2\leqslant x<0\text{或}0<x\leqslant 2\}$　　**D.** $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leqslant x<0\text{或}0<x\leqslant \sqrt{3}\right\}$

18. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（　）

A. $a\geqslant -3$　　**B.** $a\leqslant -3$　　**C.** $a\leqslant 5$　　**D.** $a\geqslant 3$

19. 如果 $\tan\dfrac{A}{2}=\dfrac{m}{n}$，那么 $m\cos A-n\sin A=$（　）

A. n　　**B.** $-n$　　**C.** $-m$　　**D.** m

20. 如果 $0<m<b<a$，那么（　）

A. $\cos\dfrac{b+m}{a+m}<\cos\dfrac{b}{a}<\cos\dfrac{b-m}{a-m}$　　**B.** $\cos\dfrac{b}{a}<\cos\dfrac{b-m}{a-m}<\cos\dfrac{b+m}{a+m}$

C. $\cos\dfrac{b-m}{a-m}<\cos\dfrac{b}{a}<\cos\dfrac{b+m}{a+m}$　　**D.** $\cos\dfrac{b+m}{a+m}<\cos\dfrac{b-m}{a-m}<\cos\dfrac{b}{a}$

21. 如果 θ 是第三象限的角，且满足 $\sqrt{1+\sin\theta}=\cos\dfrac{\theta}{2}+\sin\dfrac{\theta}{2}$，那么 $\dfrac{\theta}{2}$ 是（　）

A. 第四象限的角　　**B.** 第三象限的角

C. 第二象限的角　　**D.** 第一象限的角

22. 如果 x，y 是实数，那么“$x\neq y$”是“$\cos x\neq\cos y$”的（　）

A. 充分而且必要的条件　　**B.** 充分但不必要的条件

C. 必要但不充分的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

23. 方程 $\arcsin x+\arccos y=\dfrac{\pi}{2}$ 所表示的曲线是（　）

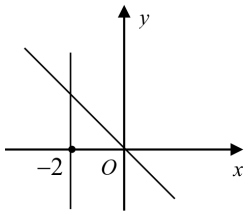
A. 一个半圆弧　　**B.** 一个圆周　　**C.** 一条直线　　**D.** 一条线段

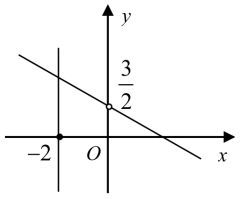
24. 如果 $0<a<1$，$0<x\leqslant y<1$，且 $\log_a x\log_a y=1$，那么 xy（　）

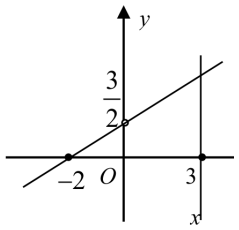
A. 无最大值也无最小值　　**B.** 无最大值而有最小值

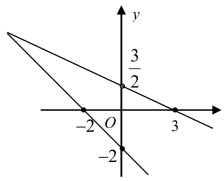
C. 有最大值而无最小值　　**D.** 有最大值也有最小值

25. 设 k 是正实数，如果方程 $kxy+x^2-x+4y-6=0$ 表示两条直线，那么，它们的图形是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、填空题

26. 函数 $y=\sqrt{x^2-49}$ 的值域是_____.

27. $\sin 75^\circ-\sin 15^\circ$ 的值是_____.

28. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{3^n}\right)$ 的值是_____.

29. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的数共有_____个（用具体数字作答）.

30. 如果虚数 z 满足 $z^3=8$，那么 z^3+z^2+2z+2 的值是_____.

三、解答题

31. 在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA\perp AC$，$SB\perp BC$. 且斜线 SA，SB 分别与平面 β 所成的角相等.

（1）求证：$AC=BC$；

（2）又设点 S 与平面 β 的距离为 4 厘米，$AC\perp BC$，且 $AB=6$ 厘米，求点 S 与直线 AB 的距离.

32. 设 i 是虚数单位，复数 z 和 ω 满足 $z\omega+2\mathrm{i}z-2\mathrm{i}\omega+1=0$.

（1）如果 z 和 ω 又满足 $\overline{\omega}-z=2\mathrm{i}$，求 z 和 ω 的值；

（2）求证：如果 $|z|=\sqrt{3}$，那么 $|\omega-4\mathrm{i}|$ 的值是一个常数，并求出这个常数.

33. 已知实数 $a>0$，函数 $f(x)=x^2\log_4 a$.

（1）如果方程 $f(x-1)+2x=0$ 无实根，求 a 的取值范围；

（2）如果 $a=4$，在抛物线 $y=f\left(\dfrac{x}{2}\right)$ 上有两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$ 满足 $|AB|=y_1+y_2+2$，求证：点 A，B 和这抛物线的焦点三点共线.

34. 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-2x\left(\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)-2y\tan\dfrac{\theta}{2}+\left(\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)^2=0$，式中 θ 是实数，且 $0<\theta<\pi$.

（1）当 θ 在区间 $(0,\pi)$ 内变动时，求圆 C 的圆心轨迹的方程（写成普通形式），并画出轨迹曲线的草图；

（2）又设 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$ 都是区间 $(0,\pi)$ 内的实数，且 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$ 成为公差不为零的等差数列，当 θ 依次取值 θ_1,θ_2 或 θ_3 时，所对应的圆 C 的半径依次为 r_1,r_2 和 r_3，试问：r_1,r_2,r_3 是否成等比数列？为什么？